

DEN LÅNGSAMMA GETDRÄPAREN – ETT NYTT FORSKNINGSPROJEKT

Jonas Johansson Wensman

Avdelningen för epidemiologi och
sjukdomskontroll, SVA

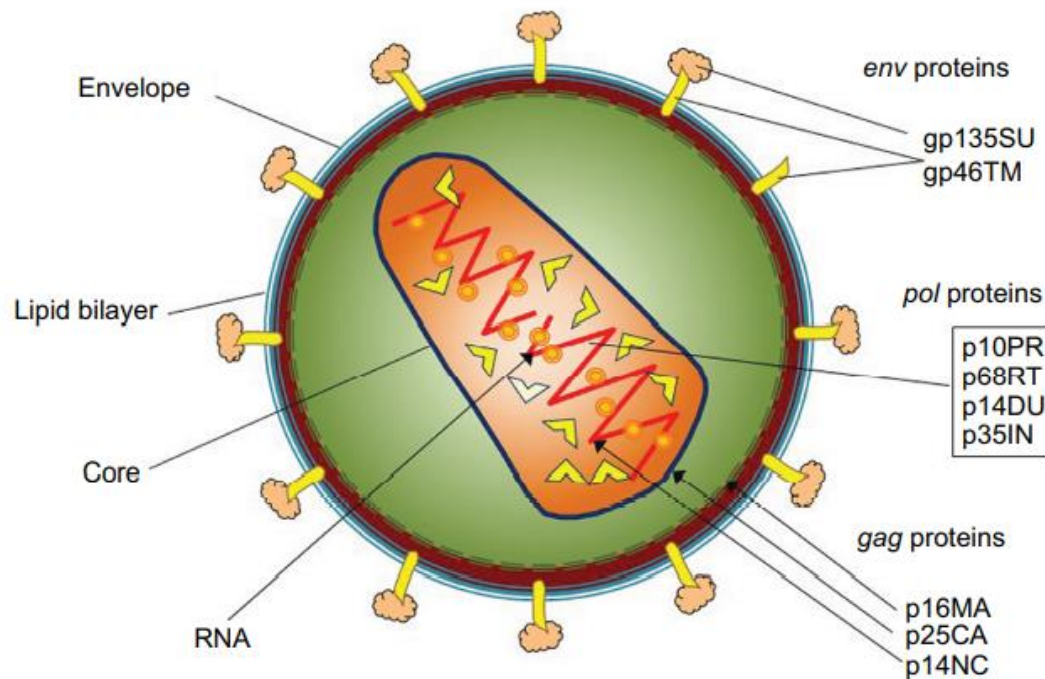
INNEHÅLL

- Lentivirusens taxonomi och biologi
- Patogenes och sjukdomarna
- MV och CAE i Sverige
- Lentifri gård – nytt projekt

LENTIVIRUS - TAXONOMI

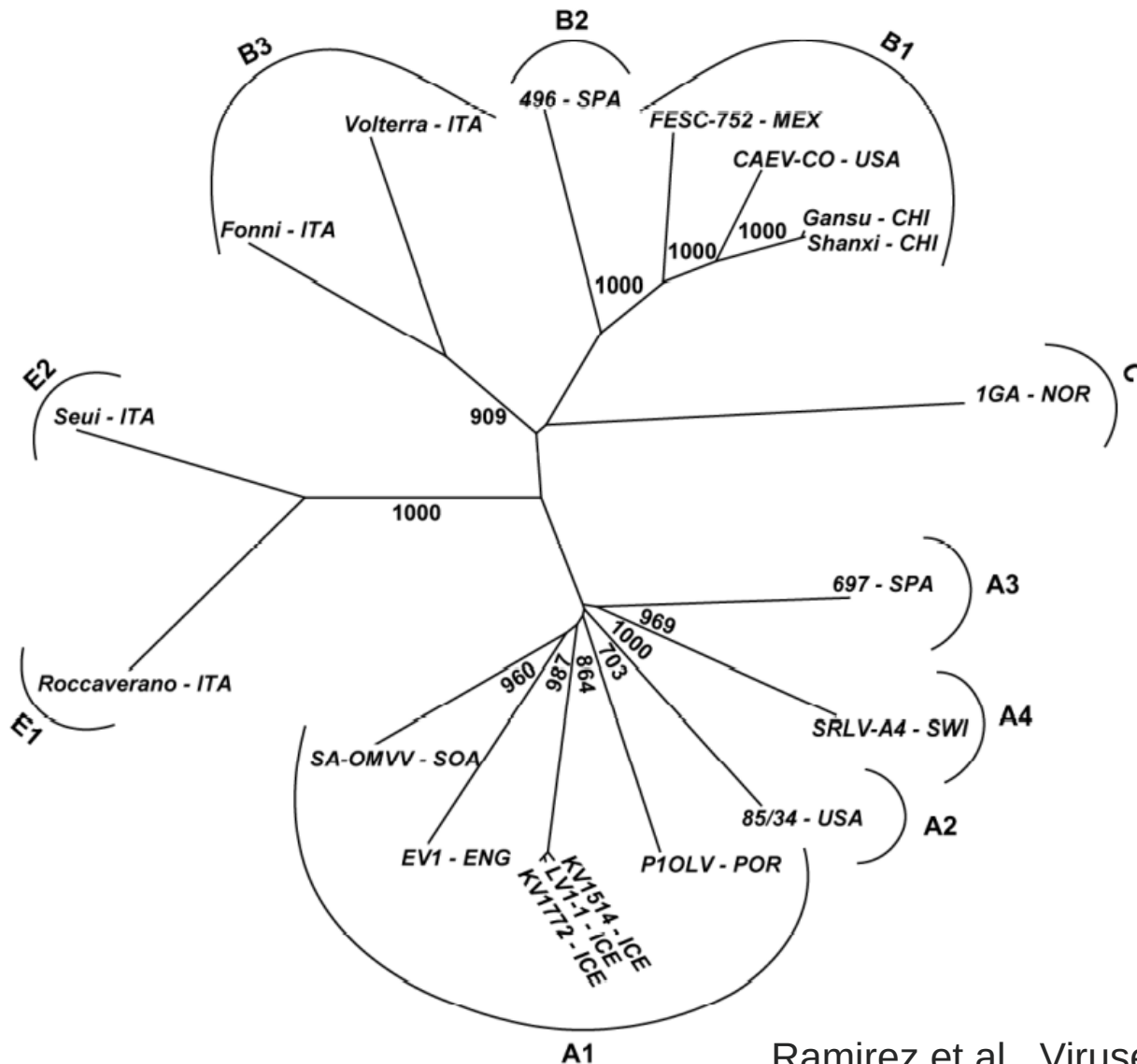
— Subfamily: <i>Orthoretrovirinae</i>	Family: <i>Retroviridae</i>	6 genera	history
+ Genus: <i>Alpharetrovirus</i>	Subfamily: <i>Orthoretrovirinae</i>	9 species	history
+ Genus: <i>Betaretrovirus</i>	Subfamily: <i>Orthoretrovirinae</i>	4 species	history
+ Genus: <i>Deltaretrovirus</i>	Subfamily: <i>Orthoretrovirinae</i>	4 species	history
+ Genus: <i>Epsilonretrovirus</i>	Subfamily: <i>Orthoretrovirinae</i>	3 species	history
+ Genus: <i>Gammaretrovirus</i>	Subfamily: <i>Orthoretrovirinae</i>	18 species	history
— Genus: <i>Lentivirus</i>	Subfamily: <i>Orthoretrovirinae</i>	10 species	history
Species: <i>Bovine immunodeficiency virus</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history
Species: <i>Caprine arthritis encephalitis virus</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history
Species: <i>Equine infectious anemia virus</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history
Species: <i>Feline immunodeficiency virus</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history
Species: <i>Human immunodeficiency virus 1</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history
Species: <i>Human immunodeficiency virus 2</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history
Species: <i>Jembrana disease virus</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history
Species: <i>Puma lentivirus</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history
Species: <i>Simian immunodeficiency virus</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history
Species: <i>Visna-maedi virus</i>	Genus: <i>Lentivirus</i>		history

LENTIVIRUS - BIOLOGI



- Retrovirus – omvänt transkriptas
- HIV, FIV, SIV – infekterar makrofager och lymfocyter => ger immunosuppression
- EIAV och SRLV – infekterar makrofager => kronisk progressiv inflammation

LENTIVIRUS – FYLOGENI OCH VÄRDSPECIFICITET



- Genogrupper A – E
- Vissa genogrupper verkar enbart infektera får (A2, A15) respektive get (A7-8, A10, A14, E1-2)
- Genogrupp C påvisad i får och get i Norge (blandade besättningar)
- Genogrupp A – får i Norge

SMITTSPRIDNING OCH PATOGENES

- Viktigaste smittvägen är via råmjölk från mor till avkomma
- Direktkontakt mellan djur (aerosolsmitta vid luftvägsinfektion)
- Monocyter, makrofager, dendritiska celler -> regional lymfknuta



Foto: Jonas Johansson Wensman

CAE / MV – PATOGENES OCH SYMTOM

- Infekterar i första hand monocyter/ makrofager
- Mononukleär infiltration av målorgan och persistent inflammation
- Multisystemisk inflammatorisk sjukdom.
 - Lungor, CNS, leder, juver
 - Lunginflammation (maedi)
 - Ledinflammation (CAE)
 - CNS-symtom (visna / CAE)
 - Juverinflammation (CAE / MV)
- Genetiska skillnader i mottaglighet

MV OCH CAE I SVERIGE

Figure 6 Coverage and achievements of the Swedish surveillance system for lentiviruses in 2019

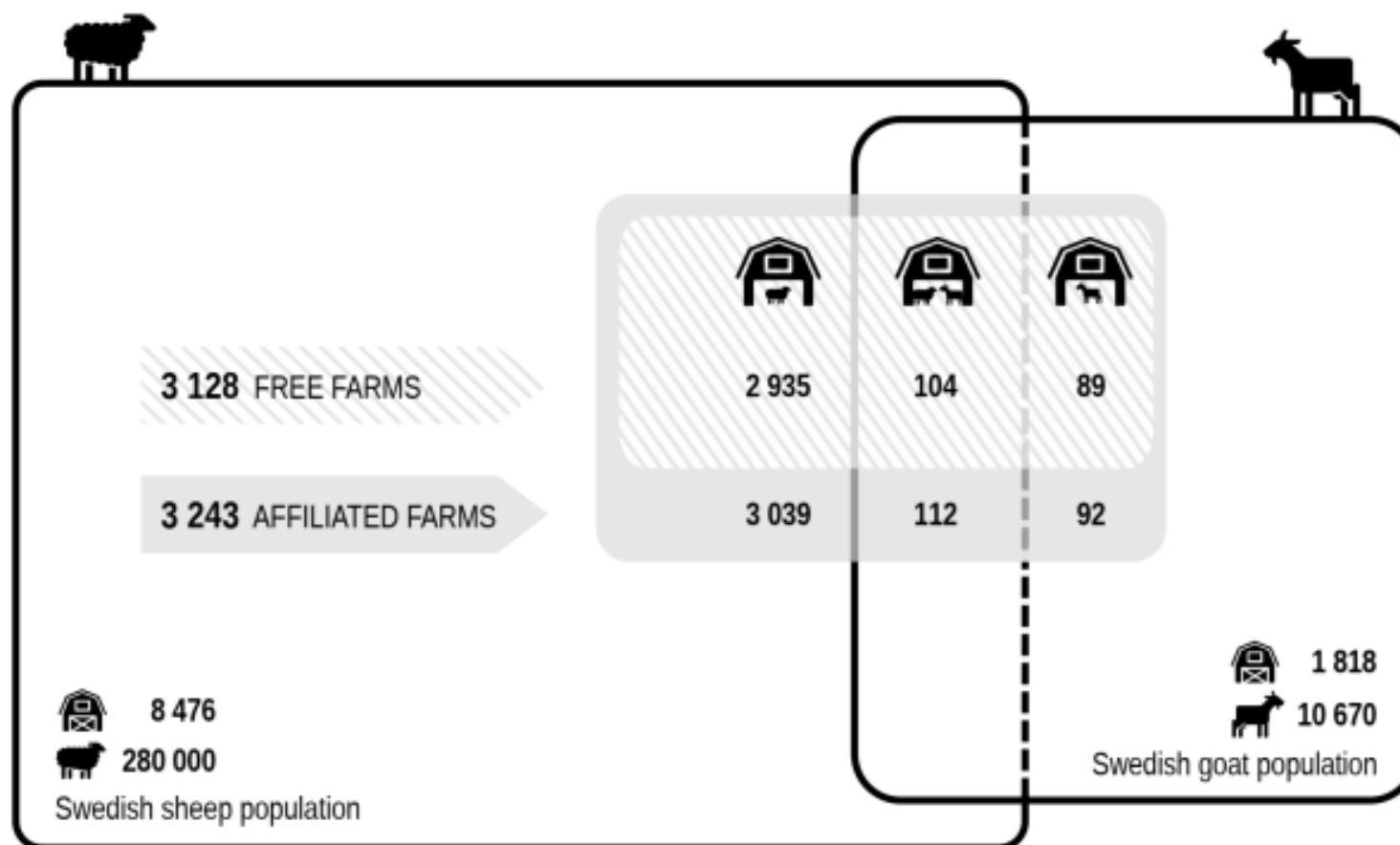


Image: Arianna Comin SVA

FÖREKOMST AV CAE – EN PILOTSTUDIE

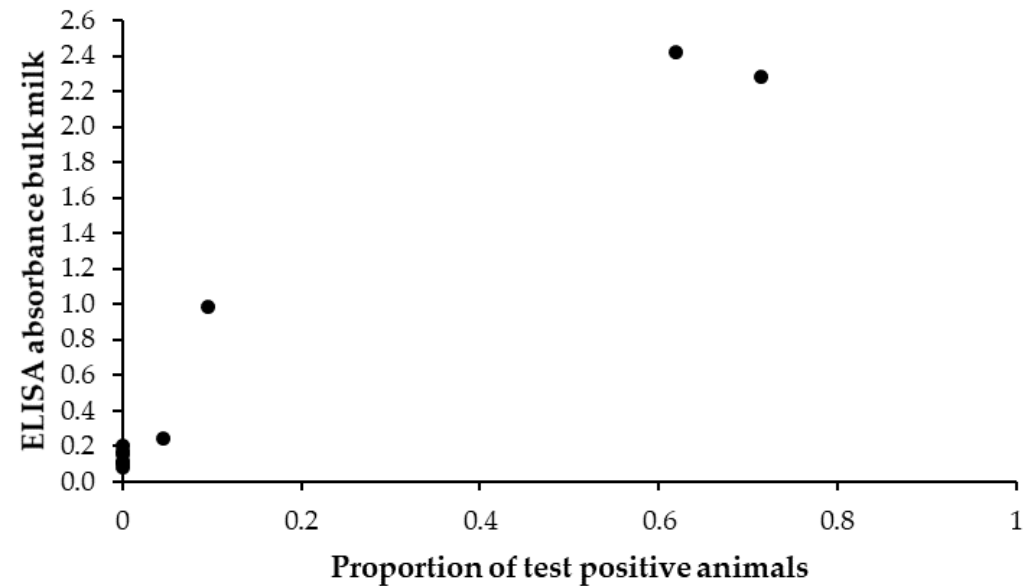
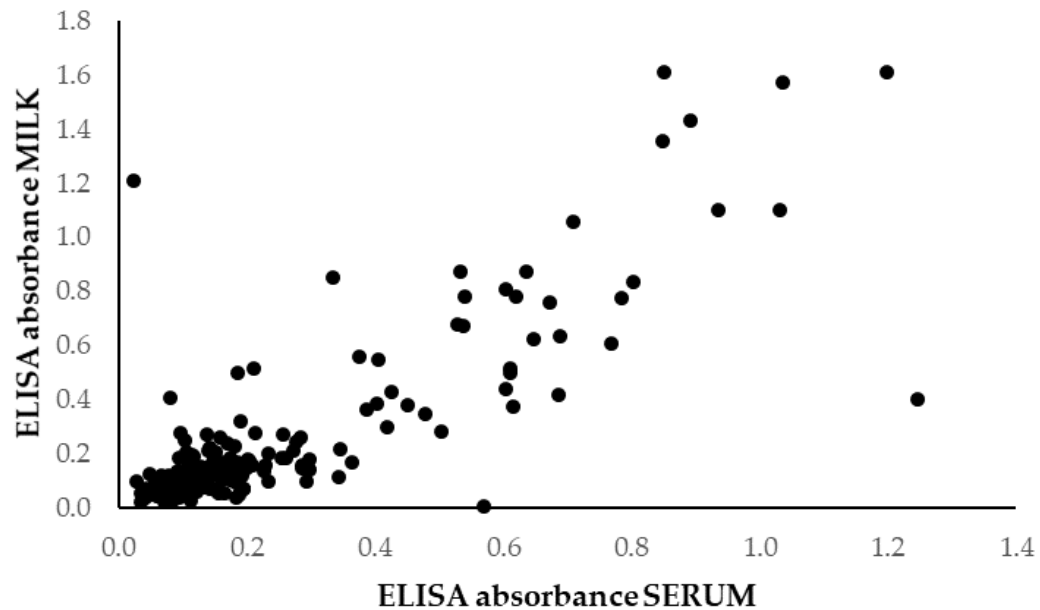
Table 2. CAE and CLA ELISA test results in serum and milk from 212 lactating goats included in the study to estimate the occurrence of CAE and CLA (Sweden, 2018).

<u>Disease</u>	Serum	Milk				Total
		Neg		Pos		
		<i>n</i>	%	<i>n</i>	%	
CAE	Neg	181	100.0	0	0.0	181
	Pos	3	9.7	28	90.3	31
	Total	184	86.8	28	13.2	212
CLA	Neg	159	93.0	12	7.0	171
	Pos	5	12.2	36	87.8	41
	Total	164	77.4	48	22.6	212

Persson et al., submitted manuscript.

14,6 % av getterna seropositiva i 3 av 10 gårdar.

MJÖLK SOM UNDERSÖKNINGSMATERIAL



Persson et al., submitted manuscript.

GETBESÄTTNING MED LUFTVÄGSPROBLEM



Swedish landrace goat with severe respiratory distress (breathing with open mouth) due to respiratory form of CAE

Photo: The goat owner

Arkiv - Goat (breathing) (dreambroker.com)



RESULTAT

Anamnes

- Andningsbesvär hos medelålders-äldre djur (sedan flera år)
- Vissa problem med avmagring hos äldre djur
- Dödsfall
- Lunginflammationer och fynd av lungmask
- Har antikroppar mot CAE

Klinisk undersökning

- Förhöjd andningsfrekvens: median 24 andetag/min (ref 10-20) upp till 80.
- Fåtal hältor
- De flesta i medelgott hull men tre äldre getter i underhull

Tankmjölkscelltal

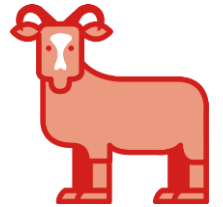
- 1 011 000 celler/ml (medel SE ca 500 000 celler/ml)

Träckprover

- *Muellerius* sp. (liten lungmask) hos 5/7 provtagna djur



RESULTAT FORTSÄTTNING



Obduktioner (2 getter)

- Halt get: ledinflammation, mastit och lunginflammation med lungmask
- Get med andningsbesvär: kronisk lunginflammation och fynd av lungmask
- Patologiska fynd i enlighet med lentivirusinfektion



Antikroppar SRLV (blodprov på alla getter >12 mån)

- Totalt 37 av 49 provtagna djur (76 %) var positiva för antikroppar mot CAE/MV

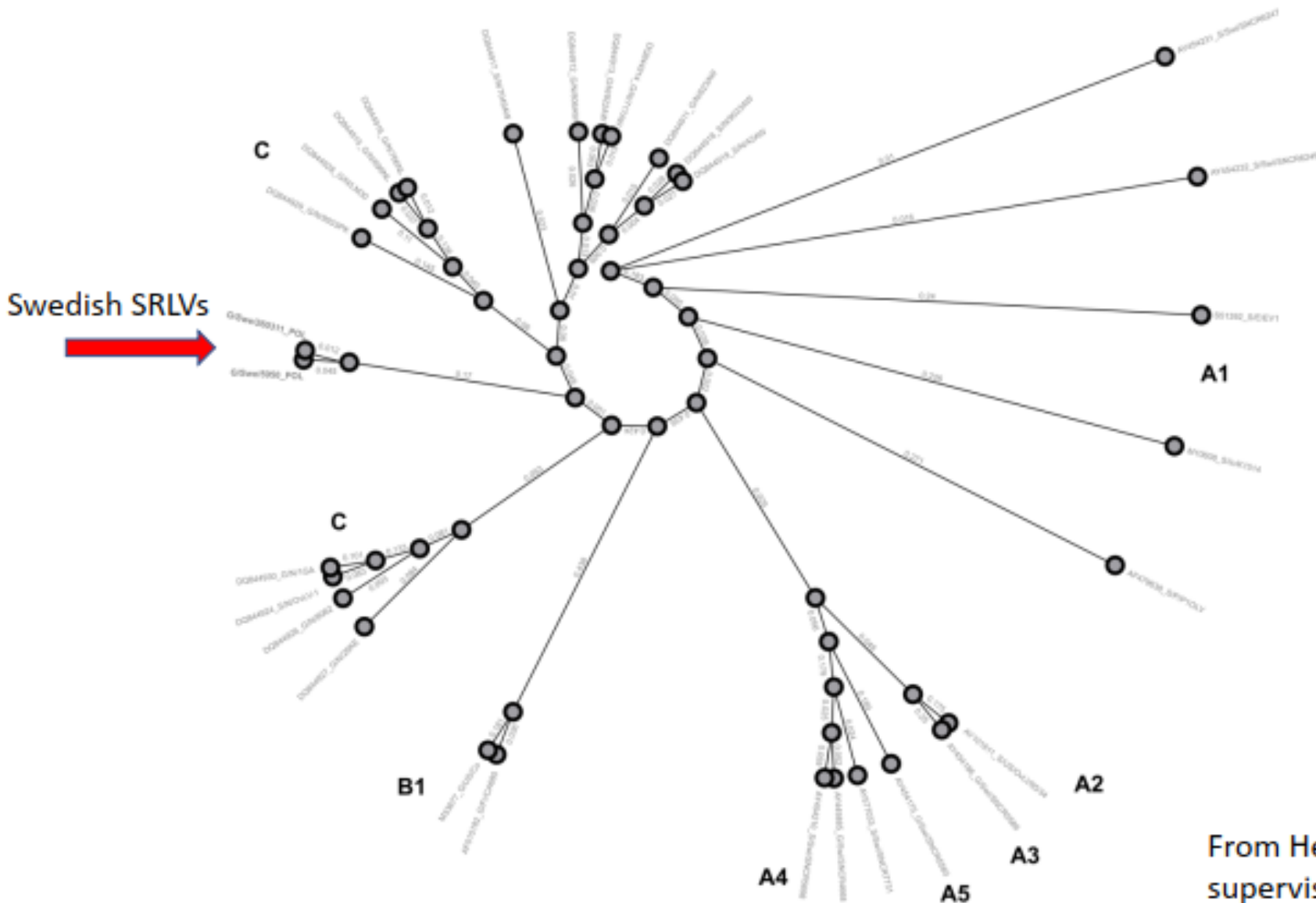
PCR på vävnadsprover

- SRLV i lungvävnad, juervävnad och bronkiallymfknota

Sekvensering (Macrogen)

- Närmast släktskap med SRLV typ C (hittats i Norge hos får och get)

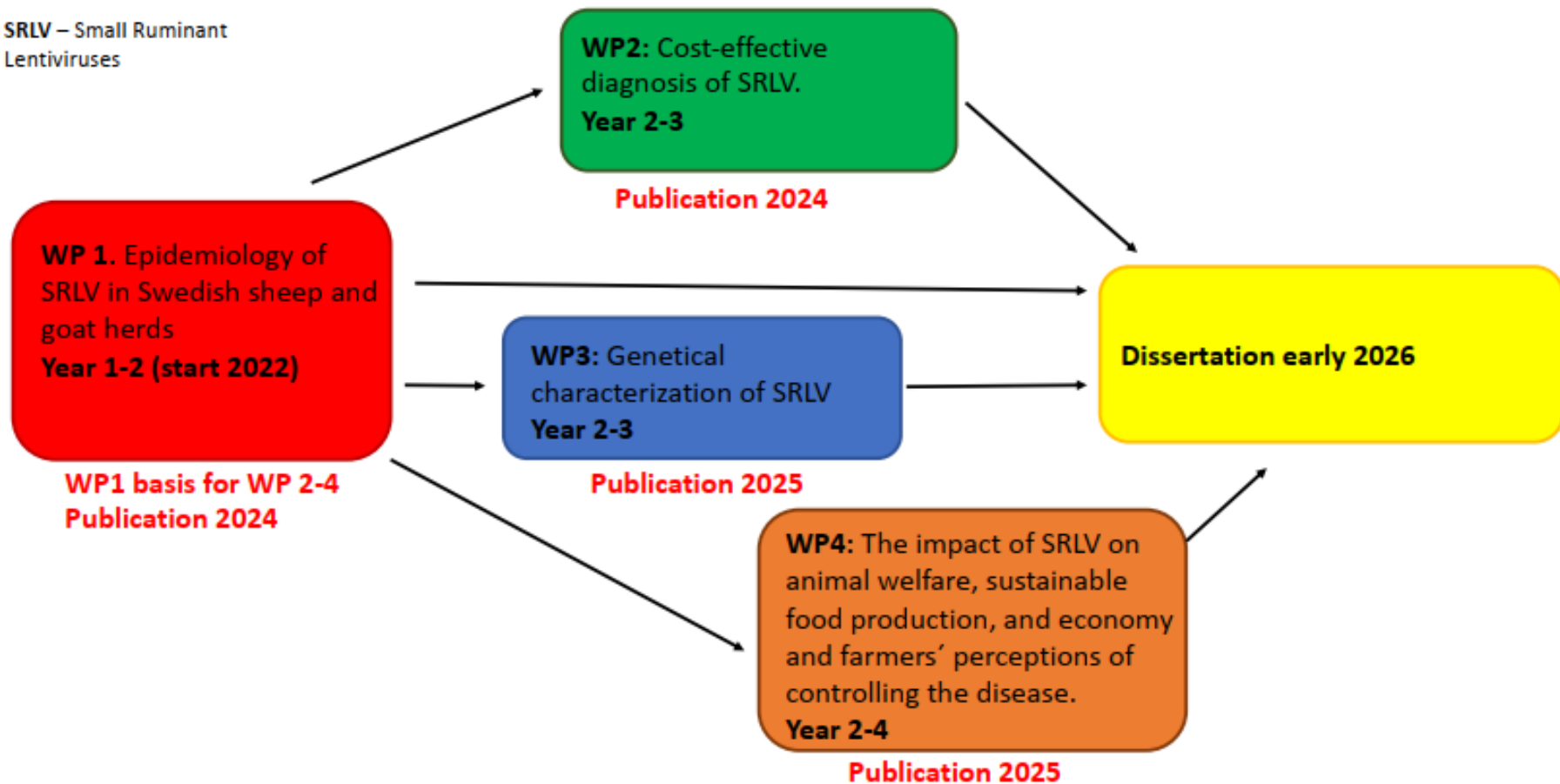
SRLV PÅVISAT I VÄVNADSPROVER



From Hedlund Salenstedt, 2021;
supervised by Wensman and Persson.

LENTIFRI GÅRD

SRLV – Small Ruminant
Lentiviruses



WP1 – EPIDEMIOLOGI AV SRLV I SVERIGE

- Serumprover från 250 fårbesättningar och 50 getbesättningar utanför MV/CAE-programmet
- Antikropps-ELISA för SRLV
- Enkät till 600 får- och 100 getägare inom och utanför MV/CAE-programmet – riskfaktorer för SRLV

WP2 – KOSTNADSEFFEKTIV DIAGNOSTIK

- Kan mjölk användas som provmaterial för serologi?
- Serum, mjölk och tankmjölk
- Provtagning vid slakt?

WP3 – GENETISK KARAKTÄRISERING AV SRLV

- Vilka genotyper av SRLV infekterar får och get i Sverige?
- Kan sekvensering användas för att smittspåra mellan gårdar och djurslag?

WP4 – BETYDELSE FÖR DJURHÄLSA, HÅLLBAR PRODUKTION OCH EKONOMI

- Baserat på resultat från WP1 kommer gårdar att väljas ut för intervjuer
 - Sjukdomsförekomst
 - Biosäkerhet
 - Skötselrutiner
 - Påverkan på produktivitet
 - Livsmedelssäkerhet
- Besättningsdata om produktion

PROJEKTGRUPP

- Ylva Persson, Jenny Frössling och Jonas Johansson Wensman (SVA)
- Karin Alvåsen (SLU)
- Emelie Larsson (Gård och djurhälsan)

Referensgrupp med representanter från Svenska fåravelsförbundet, Svenska getavelsförbundet, Veterinärinstitutet och Tine i Norge.

Formas 2021-02286



Tack så mycket!

Frågor?